

Oefening en uitgewerkte oplossing

Opties & strategieën

Vier delen om opties te hanteren : een premie splitsen en moneyness lezen, put-call parity toepassen, de strategieën bouwen en prijzen (spread, straddle), en vervroegde uitoefening en exotics beredeneren. Werk elk deel uit voordat u de oplossing leest.

Deel A · Intrinsic, time value en moneyness

OPGAVE

Een aandeel noteert $S = 53$. Een call met strike $K = 50$ noteert 4,5, een put met dezelfde strike en vervaldag noteert 0,8. (a) Splits elke premie in intrinsic en time value. (b) Wat is de moneyness van elke optie?

OPLOSSING

- (a) Call: intrinsic = $\max(53 - 50, 0) = 3$, time value = $4,5 - 3 = \mathbf{1,5}$. Put: intrinsic = $\max(50 - 53, 0) = 0$, time value = $0,8 - 0 = \mathbf{0,8}$ (een OTM put is volledig time value).
- (b) De call is **ITM** ($S > K$), de put is **OTM**. Eén strike/vervaldag-paar kan niet beide opties tegelijk ITM hebben: de ene is ITM, de andere OTM (of beide ATM als $S = K$). Op vervaldag valt de time value naar nul en herleidt de prijs zich tot de intrinsic.

Deel B · Put-call parity

OPGAVE

Een Europese call met strike $K = 50$, looptijd 1 jaar, noteert $C = 5$. Het aandeel staat op $S = 52$, de jaarlijkse risicovrije rente is $R = 4\%$ (geen dividend). Bereken via put-call parity de prijs van de put met dezelfde strike en vervaldag.

OPLOSSING

- Parity: $C + PV(K) = P + S$, dus $P = C + PV(K) - S$. $PV(K) = 50/1,04 = \mathbf{48,08}$.
- $P = 5 + 48,08 - 52 = \mathbf{1,08}$. De ITM call is logisch meer waard dan de OTM put. Klassieke valstrik: K niet verdisconteren en $P = 5 + 50 - 52 = 3$ schrijven, wat fout is. Parity geldt enkel in Europese stijl, voor dezelfde K en T .

Deel C · Bull call spread en straddle

OPGAVE

(a) Bull call spread: long call $K = 48$ op 3,0, short call $K = 52$ op 1,2. Nettokost, max winst, max verlies, break-even? (b) ATM straddle: $S = K = 50$, call 2,12 en put 1,87. Kost, break-evens, winst bij 58, max verlies?

OPLOSSING

- (a) Nettokost = $3,0 - 1,2 = \mathbf{1,8}$. Max winst boven 52: $(52 - 48) - 1,8 = \mathbf{2,2}$. Max verlies onder 48: $\mathbf{1,8}$ (beide calls verlopen). Break-even = $48 + 1,8 = \mathbf{49,8}$. Het profiel is aan beide zijden begrensd: men verkoopt de upside boven 52 om de inleg te drukken.
- (b) Kost = $2,12 + 1,87 = \mathbf{3,99}$. Payoff = $|S_t - 50| - 3,99$, break-evens op $50 \pm 3,99 = \mathbf{46,01}$ en $\mathbf{53,99}$ ($\approx [46 ; 54]$). Bij 58: $8 - 3,99 = \mathbf{+4,01}$. Max verlies = $\mathbf{3,99}$ wanneer $S_t = 50$. Het is de weddenschap op beweging, richting onbelangrijk.

Deel D · Vervroegde uitoefening en exotics

OPGAVE

(a) Moet men een Amerikaanse call met strike 40, $S = 44$, op een dividendloos aandeel vroeg uitoefenen, als zijn Europese ondergrens 4,49 is? En als de markt hem op 4,20 toont? (b) Rangschik Asian, vanilla en lookback van goedkoopst naar duurst, en zeg wat men aanvaardt met een knock-out barrier.

OPLOSSING

- (a) Uitoefenen levert enkel de intrinsic $44 - 40 = 4$; verkopen levert minstens 4,49 (intrinsic + time value), dus men **verkoopt, oefent nooit uit** (zonder dividend). Op 4,20 noteert de call onder zijn grens van 4,49: dit is een **arbitrage** (koop de call, short het aandeel, beleg de cash). Met een groot dividend vóór de vervaldag kan uitoefenen net vóór de ex-datum weer optimaal worden.
- (b) **Asian < vanilla < lookback**: het gemiddelde beweegt minder dan de finale prijs (Asian goedkoper), het bereikte extreem beweegt meer (lookback duurder). Een knock-out is goedkoper maar kan verdwijnen als de barrière geraakt wordt: men aanvaardt ongedekt te zijn op het slechtste moment (gap-risico). En knock-in + knock-out = vanilla.

Onthoud: prijs = intrinsic + time value, moneyness ITM/ATM/OTM; put-call parity $C + PV(K) = P + S$ (Europees, K verdisconteren); bull spread begrensd op $K_2 - K_1$, straddle = weddenschap op beweging (buiten de break-evens $K \pm$ totale premie); nooit een Amerikaanse call op een dividendloos aandeel vroeg uitoefenen (verkopen geeft de time value erbij); exotics-volgorde Asian < vanilla < lookback, en knock-in + knock-out = vanilla.